

AULA 1: Fundamentos do Teste de Software, Tipos e Níveis da Pirâmide de QA

Tabela de Alinhamento Pedagógico (Capacidades e Conhecimentos)

Capacidades Técnicas a Desenvolver	Conhecimentos Articulados	Aplicação Prática na Aula
• Identificar a importância do teste de software no ciclo de desenvolvimento. • Diferenciar os conceitos de erro, defeito (bug) e falha. • Distinguir testes funcionais de testes não funcionais. • Compreender a hierarquia e os níveis de teste (Unitário, Integração, Sistema e Aceitação).	• Conceito e objetivos do teste de software (Confiança, Funcionalidade, Performance). • Consequências da ausência de testes em projetos de software. • Tipos de teste (Funcional vs. Não Funcional). • Níveis de teste e a Pirâmide de Testes.	• Análise do Estudo de Caso <i>TechSolutions</i> (App de Gestão de Eventos). • Dinâmica "Caçadores de Bugs no Código". • Teste de mesa e execução manual de scripts em Python/JS para validação de regras de negócio.

Roteiro Detalhado da Aula (4 Horas)

Bloco 1: O Caos do Bug – Por que testar software?

1. Contextualização Jovem

Imagine você jogando uma partida decisiva de *Valorant* ou *League of Legends* e o jogo fechar sozinho no último segundo, ou tentar comprar um ingresso de show e o valor cobrado no cartão vir duplicado. Frustrante, né? Em desenvolvimento de software, **testar não é procurar erro para culpar o programador; é garantir que o usuário tenha uma experiência incrível e sem sustos.**

2. O Estudo de Caso "TechSolutions"

O desafio principal do curso:

- A empresa **TechSolutions** foi contratada pela **Universidade Inovação** para criar um aplicativo de gestão de eventos acadêmicos (palestras, workshops e emissão de certificados).
- Se o aplicativo falhar no dia do evento (ex.: QR Code de presença não funcionar ou inscrições duplicadas acontecerem), a reputação da universidade é prejudicada e a TechSolutions pode sofrer prejuízos financeiros.

3. Tríade Fundamental do QA

Explique a diferença entre os três termos com um exemplo simples:

[ERRO]	---> causa	---> [DEFEITO / BUG]	---> gera	---> [FALHA]
(Ação humana)		(Código incorreto)		(Sistema travando)

- **Erro (Engano Humano):** O programador estava com sono e digitou o sinal de < em vez de >= no código.
- **Defeito / Bug:** A linha de código errada gravada no sistema.
- **Falha:** O aplicativo permite que um jovem de 14 anos se inscreva em um workshop exclusivo para maiores de 18 anos.

Bloco 2: Tipos de Teste – O que o app faz vs. Como ele faz

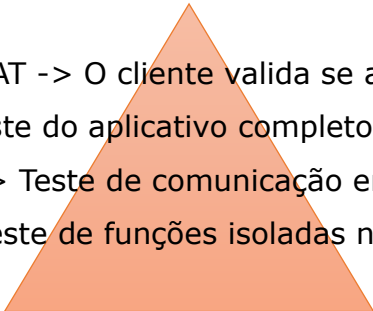
Os testes de software são divididos em duas grandes categorias:

TIPOS DE TESTE	
FUNCIONAL	NÃO FUNCIONAL
("O QUE o app faz")	("COMO o app faz")
• Botão "Inscrever-se" funciona?	• O app carrega em 2 segundos?
• O cupom aplica 10% de desconto?	• Suporta 10.000 alunos juntos?
• O login aceita a senha?	• Os dados do cartão são seguros?

1. **Testes Funcionais:** Verificam se o sistema executa as funções de acordo com a especificação (ex.: ao clicar em "Comprar", o item vai para o carrinho).
2. **Testes Não Funcionais:** Avaliam o comportamento qualitativo do sistema (Performance, Segurança, Usabilidade, Confiabilidade).

Bloco 3: A Pirâmide de Testes e seus Níveis

Apresente a hierarquia dos níveis de teste de forma simples:



ACEITAÇÃO / UAT -> O cliente valida se atende ao negócio
SISTEMA -> Teste do aplicativo completo end-to-end
INTEGRAÇÃO -> Teste de comunicação entre módulos/APIs
UNITÁRIO -> Teste de funções isoladas no código (dev)

- **Unitário:** Testa a menor parte testável do código (uma função ou método isolado).
- **Integração:** Testa se dois ou mais módulos funcionam bem juntos (ex.: carrinho enviando dados para a API de pagamento).
- **Sistema:** Testa a aplicação inteira em um ambiente simulado de produção.
- **Aceitação (UAT):** Realizado pelo usuário final para validar se o produto atende às necessidades reais do cliente.

Bloco 4: Atividade Prática

Orientação: *A partir de agora, vocês são os Analistas de Qualidade (QAs) da TechSolutions. Vamos analisar o código do módulo de inscrições do App de Eventos Acadêmicos e encontrar os defeitos antes que os alunos da Universidade Inovação passem vergonha!*

Código para Análise

Forneça o seguinte trecho de código escrito em **Python**:

```
# Módulo de Inscrição em Eventos - TechSolutions
# Requisitos do Sistema:
# 1. Alunos com menos de 16 anos NÃO podem se inscrever no evento.
# 2. Se o cupom for "ALUNO10", o desconto deve ser de 10% no valor do ingresso.
# 3. O número de vagas disponíveis não pode ficar negativo.

def validar_inscricao(idade_aluno, vagas_disponiveis):
    # Verifica a idade minima
    if idade_aluno < 16:
        return "Inscrição Negada: Idade mínima é 16 anos."

    if vagas_disponiveis <= 0:
        return "Inscrição Negada: Evento lotado."

    return "Inscrição Permitida."
```

```
def calcular_valor_ingresso(valor_base, cupom):  
    if cupom == "ALUNO10":  
        valor_final = valor_base * 0.9 # Aplica o desconto  
    else:  
        valor_final = valor_base  
  
    return valor_final  
  
def realizar_checkout(idade, vagas, valor_base, cupom):  
    status = validar_inscricao(idade, vagas)  
    if status == "Inscrição Permitida":  
        valor_pago = calcular_valor_ingresso(valor_base, cupom)  
        vagas = vagas - 1  
        return {  
            "sucesso": True,  
            "mensagem": "Inscrição realizada!",  
            "valor_pago": valor_pago,  
            "vagas_restantes": vagas  
        }  
    else:  
        return {  
            "sucesso": False,  
            "mensagem": status,  
            "valor_pago": 0,  
            "vagas_restantes": vagas  
        }
```

Atividade Prática – Guia de Trabalho

Exercício 1: Caça aos Bugs (Análise de Código e Requisitos)

Execute o código mentalmente (teste de mesa) ou rodando no VS Code/IDLE e responda:

1. Analise a função `calcular_valor_ingresso(100, "ALUNO10")`. Se o valor do ingresso for R\$ 100,00 e o cupom der 10% de desconto, qual deveria ser o valor final? R\$90,00.
2. Qual valor o código realmente retornou? Valor do ingresso – 10. Ex: $400 - 10 = 390$.
3. Onde está o erro/defeito? **Resposta:** O código antes da correção estava exibindo o valor do ingresso – 10, ou seja, se fosse 400 e aplicasse o cupom, o resultado seria 390 ao invés de 360. O código antes da correção: `valor_final = valor_base - 10 # Aplica o desconto`. A correção aplicada ao código foi: `valor_final = valor_base * 0.9 # Aplica o desconto`. Assim resultando no resultado correto
4. A qual tipo de teste essa verificação do cupom pertence: **Funcional** ou **Não Funcional**? Justifique. Funcional
5. Se testarmos apenas a função `validar_inscricao()` isoladamente, qual **Nível de Teste** estamos executando? Unitário

Exercício 2: Classificação de Testes (Caso TechSolutions)

Classifique cada situação abaixo como **[F] Funcional** ou **[NF] Não Funcional**:

- (NF) Verificar se o aplicativo carrega a lista de palestras em menos de 2 segundos.
- (F) Testar se o botão "Emitir Certificado" gera um PDF com o nome correto do participante.
- (NF) Garantir que as senhas dos alunos sejam salvas criptografadas no banco de dados.
- (NF) Testar se o aplicativo suporta 5.000 alunos acessando simultaneamente às 19h.
- (F) Testar se o filtro de busca por "Workshops de Python" exibe apenas os eventos da área.